

Số: 498/QĐ-ĐHNT

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí
trình độ đại học (cập nhật)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Căn cứ Quyết định số 155CP, ngày 16/8/1966 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thủy sản nay là Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-ĐHNT ngày 12/02/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc ban hành Quy định mở ngành và phát triển chương trình đào tạo của Trường Đại học Nha Trang;

Theo đề nghị của Trường phòng Đào tạo Đại học và Trường khoa Cơ khí.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí trình độ đại học, mã số: 7520103.

Điều 2. Giao Khoa Cơ khí quản lý chương trình đào tạo này.

Điều 3. Chương trình đào tạo này áp dụng từ Khóa 65.

Điều 4. Trưởng Khoa Cơ khí, các ông/bà Trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, ĐTĐH.



Quách Hoài Nam



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ

(Kèm theo Quyết định số 498/QĐ-ĐHNT ngày 10 tháng 4 năm 2025
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

a) Đơn vị được giao quản lý	Khoa Cơ khí
b) Tên chương trình	Kỹ thuật Cơ khí
c) Ngành đào tạo	Kỹ thuật Cơ khí
d) Mã số ngành đào tạo	7520103
e) Trình độ đào tạo	Đại học
f) Hình thức đào tạo	Chính quy
g) Thời gian đào tạo	4 năm
h) Ngôn ngữ đào tạo	Tiếng Việt
i) Tên văn bằng tốt nghiệp	Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí
j) Thời gian cập nhật, điều chỉnh CTĐT	4/2025

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật cơ khí giúp người học đạt được kiến thức chuyên môn và năng lực hoạt động nghề nghiệp với các mục tiêu sau:

- PEO1: Có tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; các kỹ năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin và các kỹ năng mềm; từ đó vận dụng vào cuộc sống, học tập và công việc sau này;
- PEO2: Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về nghề nghiệp để thiết kế, chế tạo và bảo trì thiết bị công nghiệp cơ khí và thủy sản, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0;
- PEO3: Có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp; kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ nghề nghiệp phức tạp trong môi trường làm việc của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0;
- PEO4: Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức về kỹ thuật cơ khí, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.

2.2. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với mục tiêu giáo dục của Trường (EOs)

Mục tiêu giáo dục của Trường (EOs)	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)			
	1	2	3	4
1. Bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ và sức khỏe	x			
2. Kiến thức nền tảng và chuyên sâu về nghề nghiệp	x	x		
3. Kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn phù hợp với nghề nghiệp			x	x
4. Khả năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ		x	x	x
5. Tinh thần lập nghiệp, khả năng tự học, sáng tạo và thích ứng với môi trường hoạt động nghề nghiệp	x	x	x	x

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí, người học có những phẩm chất và năng lực sau:

1. PLO1: Có lập trường chính trị tư tưởng, biết vận dụng lý luận chính trị, quân sự, pháp luật và các phương pháp rèn luyện sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân;
2. PLO2: Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo;
3. PLO3: Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và các kỹ năng mềm cần thiết khác để làm việc và tự học suốt đời; đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 theo *Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam*; ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn;
4. PLO4: Thiết kế máy và thiết bị công nghiệp cơ khí và thủy sản;
5. PLO5: Chế tạo máy và thiết bị công nghiệp cơ khí và thủy sản;
6. PLO6: Bảo trì các hệ thống máy và thiết bị cơ khí;
7. PLO7: Quản lý, điều hành, giám sát thi công và tổ chức sản xuất cơ khí;
8. PLO8: Áp dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn để giải quyết các vấn đề phức tạp trong kỹ thuật cơ khí;
9. PLO9: Áp dụng một số công nghệ 4.0 trong thiết kế, chế tạo, bảo trì thiết bị cơ khí;
10. PLO10: Phản biện; làm việc độc lập hoặc theo nhóm; giao tiếp kỹ thuật; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp về kỹ thuật cơ khí.
11. PLO11: Dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác; hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định;
12. PLO12: Chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm đối với nhóm và trách nhiệm xã hội trong công việc; tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu của CTĐT Kỹ thuật cơ khí:

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x							x	x	x
2		x		x	x	x	x	x	x			
3			x	x	x	x	x	x	x	x		
4	x		x							x	x	x

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân Kỹ thuật cơ khí có thể đảm nhận các công việc:

1. Cán bộ thiết kế, chế tạo, lắp ráp máy và trang thiết bị cơ khí; quản lý, vận hành và bảo trì các dây chuyền sản xuất;
2. Chuyên viên tư vấn kỹ thuật, kinh doanh và chuyển giao công nghệ các sản phẩm cơ khí;
3. Chuyên viên tư vấn quản lý kỹ thuật – công nghệ cơ khí trong các cơ quan quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực công nghiệp, giám sát các dự án cơ khí;
4. Cán bộ nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, trường đại học; cán bộ giảng dạy tại các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm dạy nghề về lĩnh vực cơ khí.

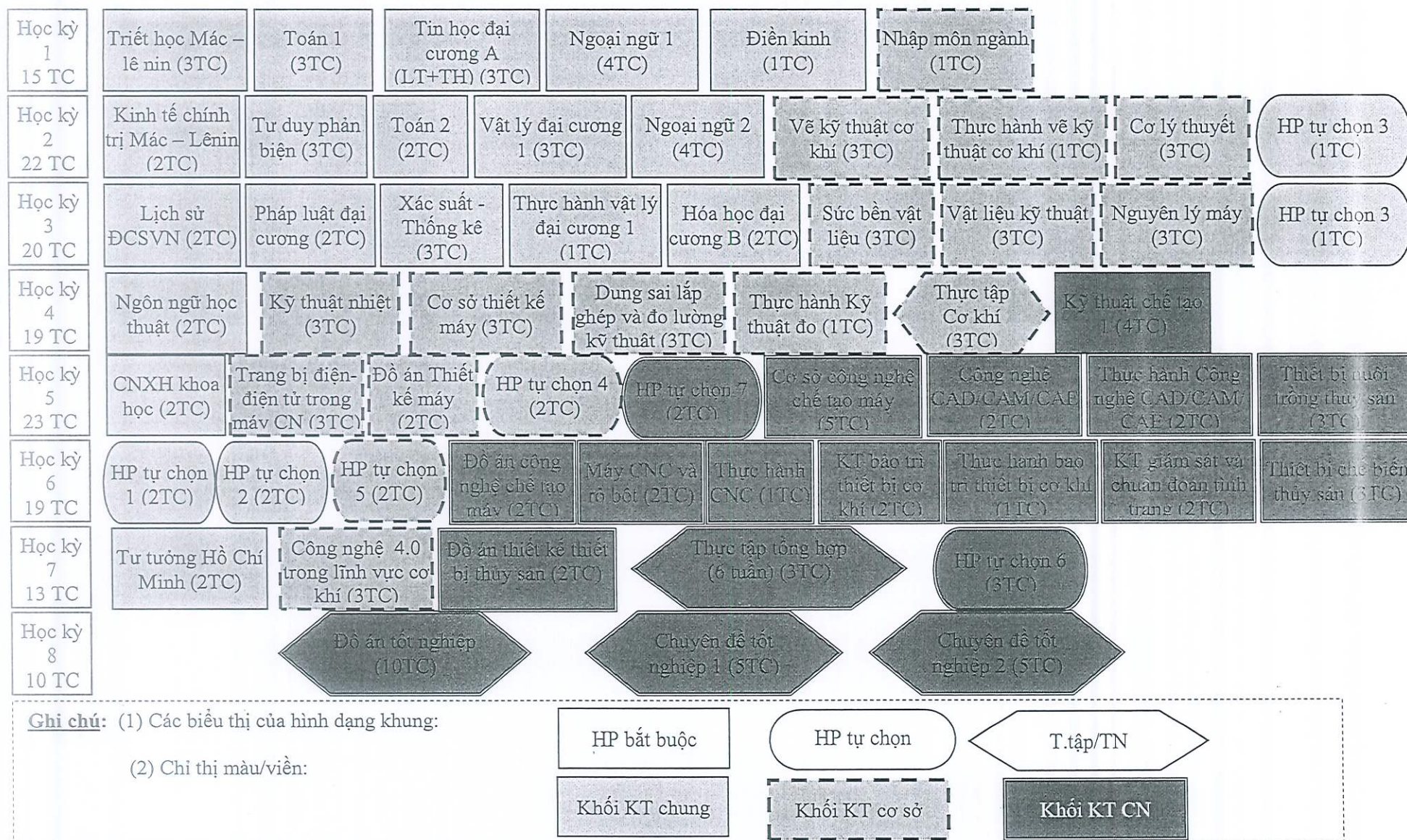
TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
11.	BUA319	Nhập môn Quản trị học	2*	30									2*		
I.2	Toán, Tin học, Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường		19												
Các HP bắt buộc			17					6	5	6					
12.	MAT327	Toán 1	3	45				3							
13.	MAT328	Toán 2	2	30					2						
14.	MAT322	Xác suất - Thống kê	3	45		12				3					
15.	PHY310	Vật lý đại cương 1	3	45					3						
16.	PHY311	Thực hành vật lý đại cương 1	1		15	15				1					
17.	SOT381	Tin học đại cương A (LT+TH)	3	30	15			3							
18.	CHE388	Hóa học đại cương B	2	30						2					
Nhóm HP tự chọn 2			2*										2*		
19.	EPM320	Con người và môi trường	2*	30									2*		
20.	ENE334	Biến đổi khí hậu	2*	30									2*		
I.3	Ngoại ngữ		8					4	4						
21.	FLS314	Ngoại ngữ 1	4	45	15			4							
22.	FLS315	Ngoại ngữ 2	4	45	15	21			4						
I.4	Thể chất và Quốc phòng - An ninh		11												
Các HP bắt buộc			9					1							
23.	QPAD011	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3	45				8 ¹							
24.	QPAD02	Công tác Quốc phòng và An ninh	2	30											
25.	QPAD033	Quân sự chung	1	15											
26.	QPAD044	KT ch.đầu bộ binh & chiến thuật	2	10	20										
27.	85065	Điền kinh	1	5	10			1							
Nhóm HP tự chọn 3			2*						1*	1*					
28.	85097	Bóng đá	1*	5	10				1*						
29.	85098	Bóng chuyền	1*	5	10				1*						
30.	85105	Cầu lông	1*	5	10				1*						
31.	85108	Taekwondo	1*	5	10					1*					
32.	85066	Bơi lội	1*	5	10					1*					
II	Nội dung giáo dục chuyên nghiệp		91												
II.1	Cơ sở ngành		42												
Các HP bắt buộc			38					1	7	9	13	5		3	
33.	MET395	Vẽ kỹ thuật cơ khí	3	45					3						
34.	MET3006	Thực hành vẽ kỹ thuật cơ khí	1		15		33		1						
35.	MET3005	Nhập môn ngành	1	15				1							
36.	MET3023	Dung sai lắp ghép và đo lường KT	3	45		33					3				
37.	MET3024	Thực hành kỹ thuật đo	1		15		36				1				
38.	REE346	Kỹ thuật nhiệt	3	45		12					3				
39.	MEM343	Cơ lý thuyết	3	45		12			3						
40.	MEM332	Sức bền vật liệu	3	45		12				3					
41.	MEM329	Vật liệu kỹ thuật	3	30	15					3					
42.	THE6200	Trang bị điện - điện tử trong máy công nghiệp	3	30	15							3			

¹ Nhóm học phần QP-AN được bố trí học tập trung thời gian ngắn từ học kỳ 1 - 4 (không tính vào số tín chỉ từng học kỳ).

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
43.	MET328	Nguyên lý máy	3	45		39				3					
44.	MET373	Cơ sở thiết kế máy	3	45		43					3				
45.	MEE6001	CN 4.0 trong lĩnh vực cơ khí	3	45										3	
46.	MET3009	Đồ án thiết kế máy	2	30		44						2			
47.	CPE363	Thực tập cơ khí	3		45	33					3				
Nhóm HP tự chọn 4			2*									2*			
48.	MET315	Đảm bảo chất lượng	2*	30								2*			
49.	AUE6201	Kỹ thuật thủy khí	2*	30								2*			
50.	MEC345	Máy công nghiệp	2*	30		44						2*			
Nhóm HP tự chọn 5			2*										2*		
51.	MEE6204	Ph.pháp nghiên cứu khoa học	2*	30									2*		
52.	MAE325	Kỹ thuật an toàn	2*	30									2*		
II.2 Ngành			39												
Các HP bắt buộc			34								4	12	13	5	
53.	MET3013	Cơ sở công nghệ chế tạo máy	5	75		36						5			
54.	MET301	Kỹ thuật chế tạo 1	4	60		41					4				
55.	MET3014	Công nghệ CAD/CAM/CAE	2	30			54					2			
56.	MET3015	Thực hành CN CAD/CAM/CAE	2		30		56					2			
57.	MET3016	Đồ án công nghệ chế tạo máy	2	30		54							2		
58.	MET305	Máy CNC và rô bốt	2	30		56							2		
59.	MET306	Thực hành CNC	1		15		59						1		
60.	MET308	Kỹ thuật bảo trì thiết bị cơ khí	2	30		44							2		
61.	MET3017	Thực hành bảo trì thiết bị cơ khí	1		15		61						1		
62.	MET309	Kỹ thuật giám sát và chuẩn đoán tình trạng	2	30									2		
63.	MET3021	Thiết bị nuôi trồng thủy sản	3	45								3			
64.	MET3022	Thiết bị chế biến thủy sản	3	45									3		
65.	MEE6200	Đồ án thiết kế thiết bị thủy sản	2	30		63, 64								2	
66.	MEE6900	Thực tập tổng hợp (6 tuần)	3		45	54								3	
Nhóm HP tự chọn 6			3*											3*	
67.	MET3018	Phát triển sản phẩm	3*	45		44								3*	
68.	MET349	Thiết kế khuôn cho sản phẩm nhựa	3*	45		55								3*	
69.	MET3019	Tự động hóa trong sản xuất cơ khí	3*	45										3*	
Nhóm HP tự chọn 7			2*									2*			
70.	MET382	Bảo trì công nghiệp	2*	30								2*			
71.	MEE6002	Bảo trì dự đoán	2*	30		54						2*			
II.3 Tốt nghiệp			10												10
72.	MEE6903	Đồ án tốt nghiệp	10												10
Đối với SV không làm Đồ án tốt nghiệp															
73.	MET396	Chuyên đề tốt nghiệp 1	5												5
74.	MET397	Chuyên đề tốt nghiệp 2	5												5

Ghi chú: Các tín chỉ có dấu "*" là của HP tự chọn.

7.2. Lưu đồ đào tạo



7.3 Ma trận thể hiện sự đóng góp của học phần để đạt được chuẩn đầu ra

[illegible]

23.	Đường lối Quốc phòng & An ninh của Đảng cộng sản VN	3	M														1M
24.	Công tác quốc phòng và an ninh	2															
25.	Quân sự chung	1															
26.	KT ch.đấu bộ binh và chiến thuật	2															
27.	Điền kinh	1	M														1M
28.	Bóng đá	1															
29.	Bóng chuyền	1															
30.	Cầu lông	1															
31.	Taekwondo	1															
32.	Bơi lội	1															
II Giáo dục chuyên nghiệp																	
II.1 Cơ sở ngành																	
33.	Vẽ kỹ thuật cơ khí	3				MA	RA					MA					1R +2M
34.	Thực hành Vẽ kỹ thuật cơ khí	1				R	R										2R
35.	Nhập môn ngành	1				I	I			I	I	I					5I
36.	Dung sai lắp ghép và đo lường KT	3				MA	R	R	MA								2R+2M
37.	Thực hành Kỹ thuật đo	1				R	R	R	I								1I+3R
38.	Kỹ thuật nhiệt	3				I	R										1I+1R
39.	Cơ lý thuyết	3				R											1R
40.	Sức bền vật liệu	3				R	I										1I+1R
41.	Vật liệu kỹ thuật	3				R	R										2R
42.	Trang bị điện-điện tử trong máy công nghiệp	3				R		I	I								2I+1R
43.	Nguyên lý máy	3				M	R	R	R								3R+1M
44.	Cơ sở thiết kế máy	3				MA	R	R	R	R							4R+1M
45.	CN 4.0 trong lĩnh vực cơ khí	3				R	R	R	I	I	MA						2I+3R+1M
46.	Đồ án thiết kế máy	2				MA	R	R	R	MA	I				MA		1I+3R+3M
47.	Thực tập cơ khí	3					MA	R	I		R	R					1I+3R+1M
48.	Đảm bảo chất lượng	2				x		x	x								x
49.	Kỹ thuật thiêu khí	2				x		x	x								x

50.	Máy công nghiệp	2				x		x	x			x			x
51.	Ph.pháp nghiên cứu khoa học	2				x	x	x				x			x
52.	Kỹ thuật an toàn	2				x	x	x				x			x
II.2 Ngành															
53.	Cơ sở công nghệ chế tạo máy	5		I		R	MA	I	R						2I+3R+1M
54.	Kỹ thuật chế tạo 1	4				R	MA	I							1I+1R+1M
55.	Công nghệ CAD/CAM/CAE	4					M								1M
56.	Thực hành CN CAD/CAM/CAE	2					M			R					1R+1M
57.	Đồ án công nghệ chế tạo máy	2					MA	I		MA				MA	1I+3M
58.	Máy CNC và rô bốt	3					M								1M
59.	Thực hành CNC						MA			R					1R+1M
60.	Kỹ thuật bảo trì thiết bị cơ khí	5						MA	R		MA				1R+2M
61.	Thực hành bảo trì thiết bị cơ khí	1						MA	R	I					1I+1R+1M
62.	KT g.sát và chuẩn đoán tình trạng						I	MA	R		MA				1I+1R+2M
63.	Thiết bị nuôi trồng thủy sản	3				MA	R	I	I	I					3I+1R+1M
64.	Thiết bị chế biến thủy sản	3				MA	R	I	I	I					3I+1R+1M
65.	Đồ án thiết kế thiết bị thủy sản	2				MA				MA				MA	3M
66.	Thực tập tổng hợp (6 tuần)	3			I	R	MA	I	MA	R	R	MA	MA	MA	2I+3R+5M
67.	Phát triển sản phẩm	3				R	R		R	R					4R
68.	Thiết kế khuôn cho SP nhựa	3				R	R		R	R					
69.	Tự động hóa trong SX cơ khí	2				R	R		R	R					
70.	Bảo trì công nghiệp	2						R	R						2R
71.	Bảo trì dự đoán	2						R	R						
II.3 Tốt nghiệp															
	Tổng			R	R	M	M	M	M	MA	R	MA	MA	MA	3R+8M
			8M	9I+3R +6M	1I+1R +5M	7I+13R +9M	3I+15R +10M	8I+9R +4M	11I+12R +3M	10I+11R +4M	6I+4R +3M	2I+1R +5M	2M	5M	
	Chuẩn đầu ra		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Ghi chú:

- I (Introduced): Học phần có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức độ giới thiệu/bắt đầu.
- R (Reinforced): Học phần có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu. Ở học phần này, người học có nhiều cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên môn, thực hành, thí nghiệm, thực tế,...
- M (Mastery): Học phần có hỗ trợ đạt được mức PLO, hỗ trợ mạnh mẽ người học trong việc thuần thục/thành thạo một nội hàm quan trọng.

7.5. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mỗi năm học, Nhà trường tổ chức 3 học kỳ, bao gồm hai học kỳ chính và một học kỳ phụ (học kỳ hè).

Nhà trường công bố kế hoạch học tập của cả năm học trước khi năm học mới bắt đầu.

Căn cứ kế hoạch học tập theo từng năm học/học kỳ và kế hoạch đào tạo theo thời gian của chương trình đào tạo, Phòng Đào tạo Đại học và Cố vấn học tập tư vấn sinh viên đăng ký các học phần bắt buộc và lựa chọn các học phần tự chọn phù hợp.

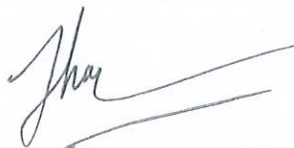
IX. HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN

Trong quá trình thực hiện khoá học, sinh viên được hỗ trợ nhiều hoạt động từ Khoa/Viện, Bộ môn và Trung tâm Hỗ trợ việc làm bà Khởi nghiệp, cụ thể:

- Tham quan thực tế tại cơ sở sản xuất ngay sau khi nhập học;
- Ở ký túc xá nếu sinh viên có nhu cầu;
- Mượn và đọc tài liệu miễn phí; sử dụng wifi miễn phí trong toàn trường;
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động Đoàn thanh niên và Hội sinh viên tổ chức; các CLB chuyên môn, kỹ năng mềm;
- Được sử dụng các dịch vụ khác như nước uống, căn tin, y tế,...

TRƯỞNG KHOA/VIỆN

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



PGS.TS. Trần Hưng Trà



TS. Nguyễn Hữu Thập

KT, HIỆU TRƯỞNG *như*
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Quách Hoài Nam

1. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

Yêu cầu trình độ bậc 6 của VQF	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)			
	1	2	3	4
1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về một ngành đào tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật.	x	x		x
2. Kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp.	x		x	x
3. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp.	x		x	x
4. Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.	x	x	x	x

2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra CTĐT và CĐR của VQF

[illegible]

3.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm			x	x	x	x	x			x		x
3.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định				x	x	x	x		x	x	x	
3.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân				x	x	x	x	x	x			x
3.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động							x	x				x

3. Danh mục PI và học phần cốt lõi

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các HP cốt lõi		Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên HP	TC	
PLO1	Có lập trường chính trị tư tưởng, biết vận dụng lý luận chính trị, quân sự, pháp luật và các phương pháp rèn luyện sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	PI1.1*	Vận dụng lý luận chính trị để hình thành lập trường chính trị tư tưởng, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Triết học Mác - Lênin	3	M
				Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	M
				Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	M
				Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	M
				Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam	2	M
		PI1.2	Vận dụng kiến thức về pháp luật để tuân thủ luật pháp, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Pháp luật đại cương	2	M
PLO2	Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo	PI2.1	Áp dụng được kiến thức xã hội, nhân văn và nghệ thuật để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo	Quốc phòng & An ninh	8	M
				Giáo dục thể chất	3	M
		PI2.2*	Áp dụng được kiến thức về toán, tự nhiên, công nghệ và môi trường để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo	Ngôn ngữ học thuật	2	R
				Tư duy phản biện	3	R
				Toán 2	2	M
				Xác suất – Thống kê	3	M
				Vật lý đại cương 1	3	M
				Thực hành Vật lý đại cương 1	1	M
PLO3	Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và các kỹ năng	PI3.1	Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và các kỹ năng	Hóa học đại cương B	2	M
				Tư duy phản biện	3	M
				Ngôn ngữ học thuật	2	M

	mềm cần thiết khác để làm việc và tự học suốt đời; đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; đạt chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn		mềm cần thiết khác để làm việc và tự học suốt đời			
		PI3.2*	Vận dụng kỹ năng ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn	Ngoại ngữ 2	4	M
		PI3.3*	Vận dụng kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn	Tin học đại cương A (LT+TH)	3	M
				Vẽ kỹ thuật cơ khí	3	M
PLO4	Thiết kế máy và thiết bị công nghiệp cơ khí và thủy sản	PI4.1	Hình thành ý tưởng thiết kế, xây dựng sơ đồ nguyên lý của máy và thiết bị thủy sản	Vẽ kỹ thuật cơ khí	3	R
				Nguyên lý máy	3	M
				Cơ sở thiết kế máy	3	R
		PI4.2*	Tính toán các thông số kỹ thuật, chọn vật liệu và kiểm tra bền cho chi tiết, máy và thiết bị thủy sản	Cơ sở thiết kế máy	3	M
				Thiết bị nuôi trồng thủy sản	2	M
				Thiết bị chế biến thủy sản	2	M
		PI4.3*	Xây dựng bản vẽ lắp, bản vẽ chi tiết của máy và thiết bị thủy sản	Công nghệ CAD/CAM/CAE	2	M
				Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật	3	R
				Đồ án thiết kế máy	2	M
				Đồ án thiết kế thiết bị thủy sản	2	M
PLO5	Chế tạo máy và thiết bị công nghiệp cơ khí và thủy sản	PI5.1*	Lập quy trình công nghệ gia công chi tiết máy; lập quy trình công nghệ lắp ráp máy, thiết bị cơ khí và thủy sản	Kỹ thuật chế tạo 1	4	M
				Cơ sở công nghệ chế tạo máy	5	M
				Đồ án công nghệ chế tạo máy	2	M
		PI5.2*	Sử dụng các thiết bị, dụng cụ để chế tạo các chi tiết cho máy, thiết bị cơ khí và thủy sản	Thực hành CNC	1	M
				Thực tập cơ khí	3	M
				Thực tập tổng hợp	3	M
PLO6	Bảo trì các hệ thống máy và thiết bị cơ khí	PI6.1*	Xác định các dạng hư hỏng máy và thiết bị cơ khí dựa trên kỹ thuật giám sát tình trạng	Kỹ thuật giám sát và chuẩn đoán tình trạng	2	M
				Kỹ thuật bảo trì thiết bị cơ khí	2	M
		PI6.2*		Kỹ thuật bảo trì thiết bị cơ khí	2	M

			Lập kế hoạch và thực hiện bảo trì các hệ thống máy và thiết bị cơ khí	Thực hành bảo trì thiết bị cơ khí	1	M
PLO7	Quản lý, điều hành, giám sát thi công và tổ chức sản xuất cơ khí	PI7.1	Quản lý và điều hành quy trình chế tạo sản phẩm cơ khí	Cơ sở công nghệ chế tạo máy	5	R
				Thực tập tổng hợp	3	R
		PI7.2*	Giám sát và đánh giá thông số kỹ thuật sản phẩm cơ khí	Dung sai lắp ghép và đo lường KT	3	M
				Thực tập tổng hợp	3	M
PLO8	Áp dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn để giải quyết các vấn đề phức tạp trong ngành kỹ thuật cơ khí	PI8.1	Xác định, trình bày các vấn đề phức tạp trong ngành kỹ thuật cơ khí	Đồ án thiết kế máy	2	M
				Đồ án công nghệ chế tạo máy	2	M
				Đồ án thiết kế thiết bị thủy sản	2	M
				Đồ án/ chuyên đề tốt nghiệp	10	M
		PI8.2*	Giải quyết các vấn đề phức tạp trong ngành kỹ thuật cơ khí	Đồ án thiết kế máy	2	M
				Đồ án công nghệ chế tạo máy	2	M
				Đồ án thiết kế thiết bị thủy sản	2	M
				Đồ án/ chuyên đề tốt nghiệp	10	M
PLO9	Áp dụng một số công nghệ 4.0 trong thiết kế, chế tạo, bảo trì thiết bị cơ khí	PI9.1*	Sử dụng AI, in 3D trong thiết kế và chế tạo thiết bị cơ khí	Công nghệ 4.0 trong lĩnh vực cơ khí	3	M
				Công nghệ CAD/CAM/CAE	2	M
		PI9.2*	Sử dụng IoT, AI trong bảo trì thiết bị cơ khí	Kỹ thuật giám sát và chẩn đoán tình trạng	3	M
				Kỹ thuật bảo trì cơ khí	2	M
PLO10	Có kỹ năng phản biện; làm việc độc lập hoặc theo nhóm; giao tiếp kỹ thuật; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp về kỹ thuật cơ khí	PI 10.1*	Áp dụng tư duy phản biện để giải quyết vấn đề độc lập hoặc theo nhóm	Tư duy phản biện	3	M
				Thực tập tổng hợp	3	M
				Đồ án/ chuyên đề tốt nghiệp	10	M
		PI 10.2*	Thực hiện giao tiếp kỹ thuật (giao tiếp nói, giao tiếp viết và giao tiếp đồ họa) trong nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp	Vẽ kỹ thuật cơ khí	3	M
				Tư duy phản biện	3	M
				Ngôn ngữ học thuật	2	M
				Thực tập tổng hợp	3	M
				Đồ án/ chuyên đề tốt nghiệp	10	M
PLO11	Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác;	.PI 11.1*	Thực hiện dẫn dắt, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn	Thực tập tổng hợp	3	M
				Đồ án/ chuyên đề tốt nghiệp	10	M

PLO12	hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định	PI 11.2	Hình thành ý tưởng, tư duy khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác	Thực tập tổng hợp	3	M
				Đồ án/ chuyên đề tốt nghiệp	10	M
				<i>Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo</i>	2	R
	Chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm đối với nhóm và trách nhiệm xã hội trong công việc; tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.	PI 12.1*	Thực hiện trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm đối với nhóm và trách nhiệm xã hội trong công việc	Đồ án thiết kế máy	2	M
				Đồ án công nghệ chế tạo máy	2	M
				Đồ án thiết kế thiết bị thủy sản	2	M
				Thực tập tổng hợp	3	M
				Đồ án/ chuyên đề tốt nghiệp	10	M
		PI 12.2*	Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân	Đồ án thiết kế máy	2	M
				Đồ án công nghệ chế tạo máy	2	M
				Đồ án thiết kế thiết bị thủy sản	2	M
				Thực tập tổng hợp	3	M
				Đồ án/ chuyên đề tốt nghiệp	10	M